

Pitanje 14. slajd

Pitanje 16. slajd

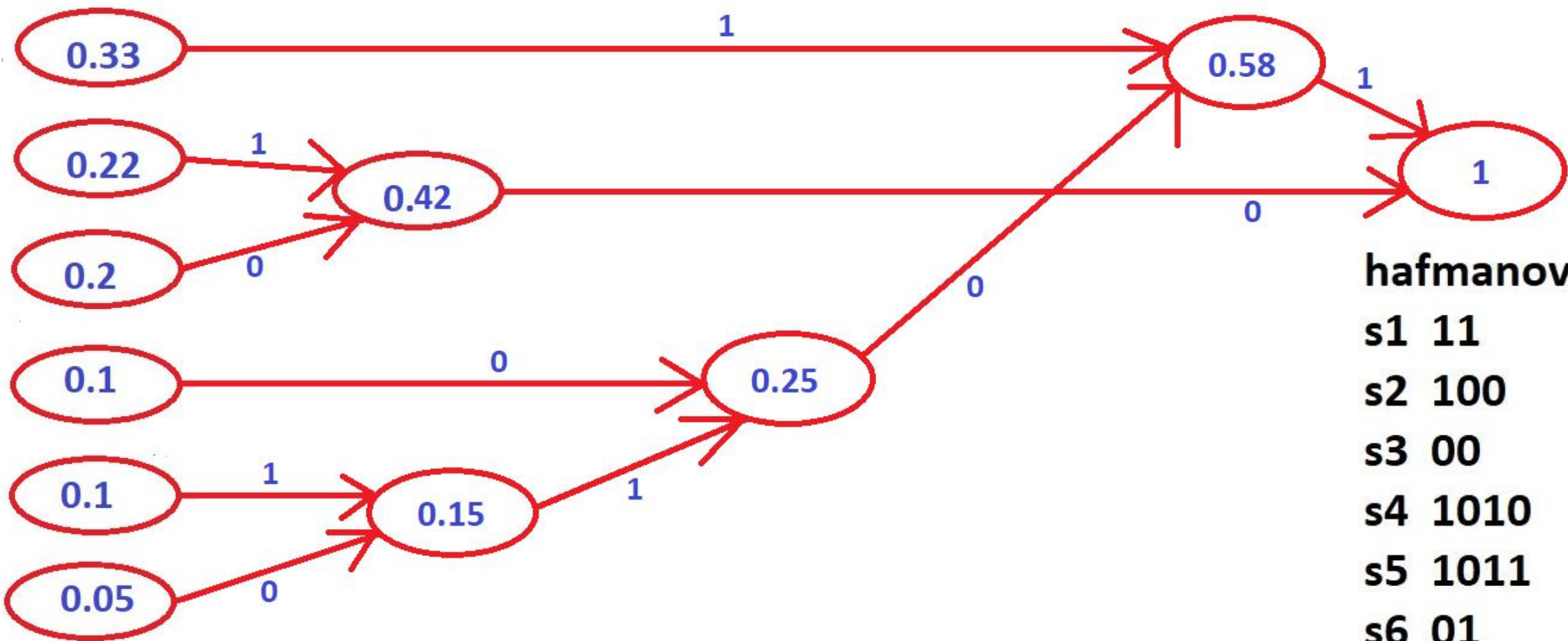
Primer 5.

Za skup ulaznih simbola $S=\{S1, S2, S3, S4, S5, S6\}$,
zadate su verovatnoće pojavljivanja simbola
narednom tablicom:

Simbol (S)	Verovatnoća (P)
S1	0.33
S2	0.1
S3	0.2
S4	0.05
S5	0.1
S6	0.22

Primenom Hafmanovog postupka kodovanja odrediti:

- Kodne reči svih simbola.
- Srednju dužinu kodne reči, entropiju i stepen kompresije.
- Kodovanje poruke $S_4 S_2 S_2 S_3$.



hafmanov kod:

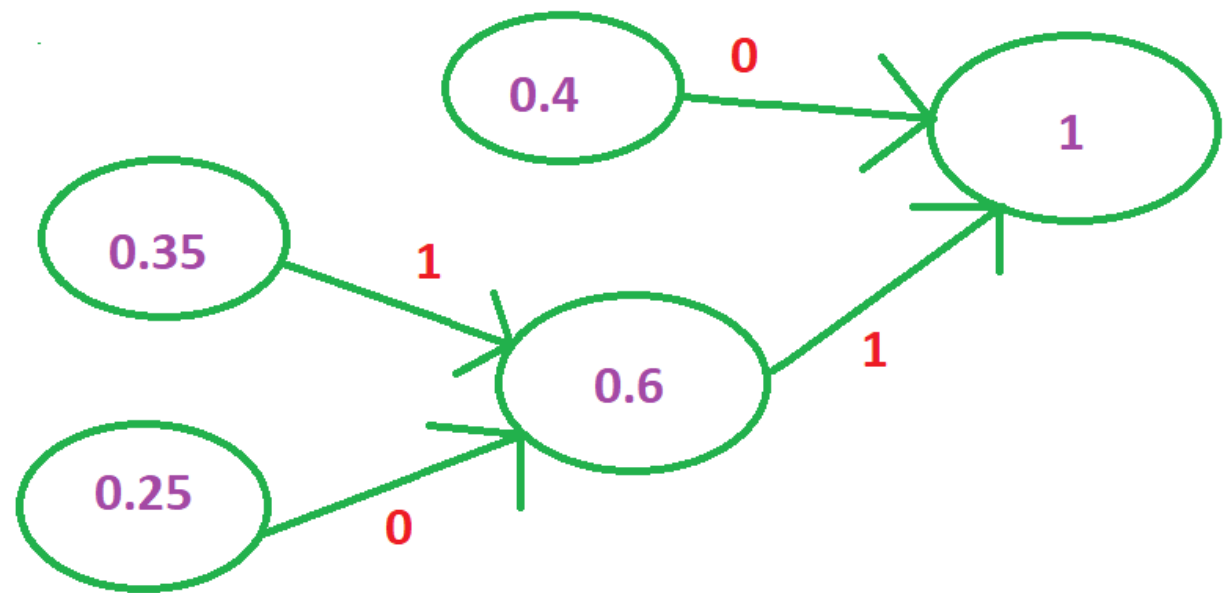
s1 11
s2 100
s3 00
s4 1010
s5 1011
s6 01

Primer 7. Posmatrajmo skup ulaznih simbola $S=\{S1, S2,...,S10\}$ čije su verovatnoće $p(S1)=0.35, p(S2)=0.25, p(S3)=p(S4)=...=p(S10)=0.05$. Odrediti kodavanje primenom klasičnog i modifikovanog Hafmanovog kodovanja. Uporediti memoriju neophodnu za smeštanje ovih kodova.

Simbol	Verovatnoca
S1	0.35
S2	0.25
ESC	0.4

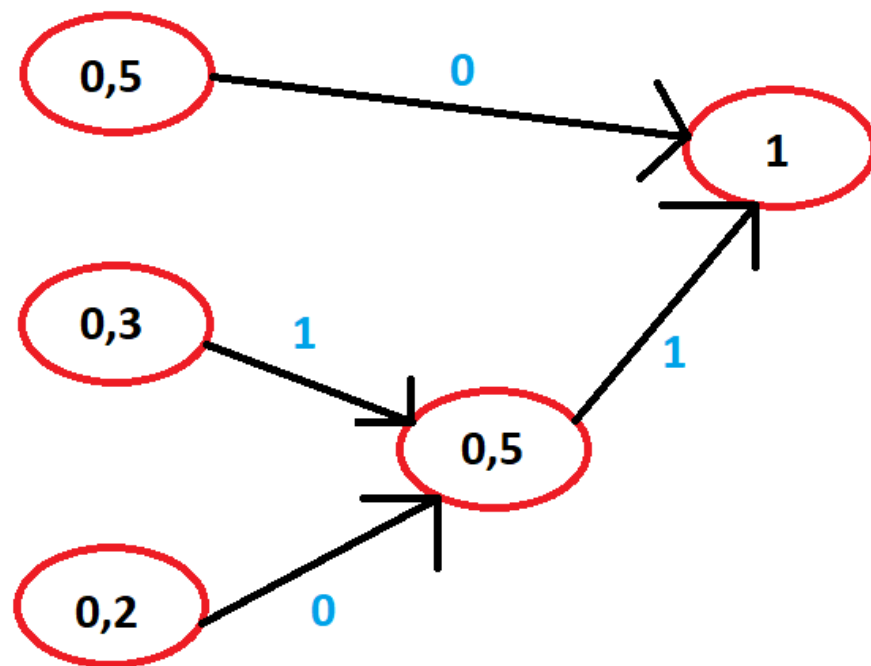
Simbol	Verovatnoca	Hafman
S1	0.35	11
S2	0.25	10
ESC	0.4	0

Simbol	Verovatnoca	Hafman	Duzina koda
S1	0.35	11	2
S2	0.25	10	2
S3	0.05	0000	4
S4	0.05	0001	4
S5	0.05	0010	4
S6	0.05	0011	4
S7	0.05	0100	4
S8	0.05	0101	4
S9	0.05	0110	4
S10	0.05	0111	4



Primer 8. Za skup ulaznih simbola $S=\{S1, S2, \dots, S16\}$ čije su verovatnoće $p(S1)=3/10, p(S2)=1/5, p(S3)=p(S4)=\dots=p(S16)=1/28$ primenom modifikovanog Hafmanovog kodovanja sa grupisanjem simbola čija je verovatnoća $p_i < 5\%$, odrediti kodne reči svih simbola, kao i srednju dužinu kodne reči.

Simbol	Verovatnoca
S1	0,3
S2	0,2
ESC	0,5



Simbol	Verovatnoca	Hafman	Duzina koda
S1	0.3	11	2
S2	0.2	10	2
S3	1/28	00000	5
S4	1/28	00001	5
...			
S15	1/28	01100	5
S16	1/28	01101	5

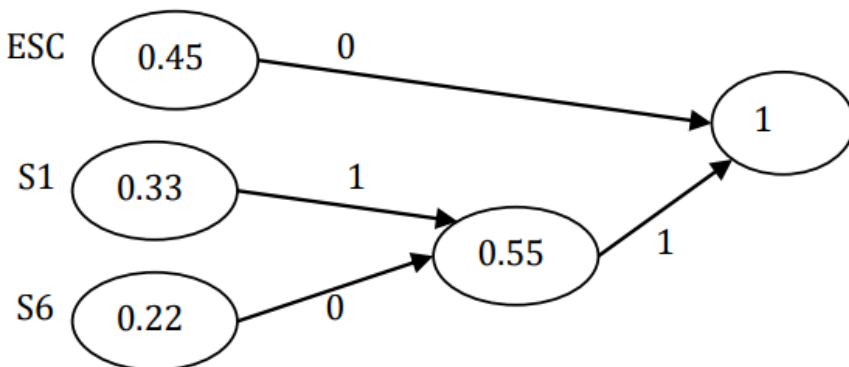
Mi ovde imamo cak 14 simbola sa vrednoscu 1/28, i obicno je to znak, kada imamo mnogo simbola sa istom verovatnocom pojavljivanja, onda radimo modifikovanog Hafmana. Radimo ga tako sto sve te vrednosti saberemo i nazovemo taj zbir ESC. I onda radimo klasicnog Hafmana. Zatim, kad odradimo klasicnog Hafmana, onda stavljamo bitove. E sad, koliko bitova. E pa ovako, ako imamo 14 simbola sa istom verovatnocom pojavljivanja onda idu 4 bita, jer nam treba stepen dvojke koji je jednak ili veci ili od tog broja pojavljivanja, u ovom slucaju 14, jer je $2^4 = 16$. I ti bitovi ce biti od 0 do neke vrednosti (u ovom slucaju od 0 do 14). Ispred ce biti samo bit koji dobijemo u Hafmanovom dijagramu, u ovom slucaju 0. Stepen kompresije se racuna tako sto se podeli stepen dvojke (dakle minimalno n za koje ce vaziti 2^n vece od "broj simbola) sa srednjom duzinom kodne reci. Vazno je reci da je oznaka za stepen kompresije CR. Racuna se prostim deljenjem. Obicno ceo broj / decimalni broj.

Primer 9

Za skup ulaznih simbola iz Primer 5, primenom modifikovanog Hafmanovog postupka sa grupisanjem 4 najmanje verovatna simbola odrediti kodne reči svih simbola.

Četiri najmanje verovatna simbola su S2, S3, S4 i S5. Njihovim grupisanjem dobijamo jedinstveni ESC simbol čija je verovatnoća $P(\text{ESC}) = 0.2 + 0.1 + 0.1 + 0.05 = 0.45$. Sada tablica verovatnoća simbola izgleda:

Simbol (S)	Verovatnoća (P)
S1	0.33
S6	0.22
ESC	0.45



Simbol (S)	Verovatnoća (P)	Hafmanov kod
S1	0.33	11
S6	0.22	10
ESC	0.45	0

Sada umesto ESC simbol treba vratiti originalne simbole. Pošto smo ESC simbol formirali kao kombinaciju 4 simbola za čije je kodovanje dovoljno dodatnih 2 bita, umesto ESC možemo zameniti originalne simbole:

Simbol (S)	Verovatnoća (P)	Hafmanov kod
S1	0.33	11
S6	0.22	10
S2	0.1	000
S3	0.2	001
S4	0.05	010
S5	0.1	011

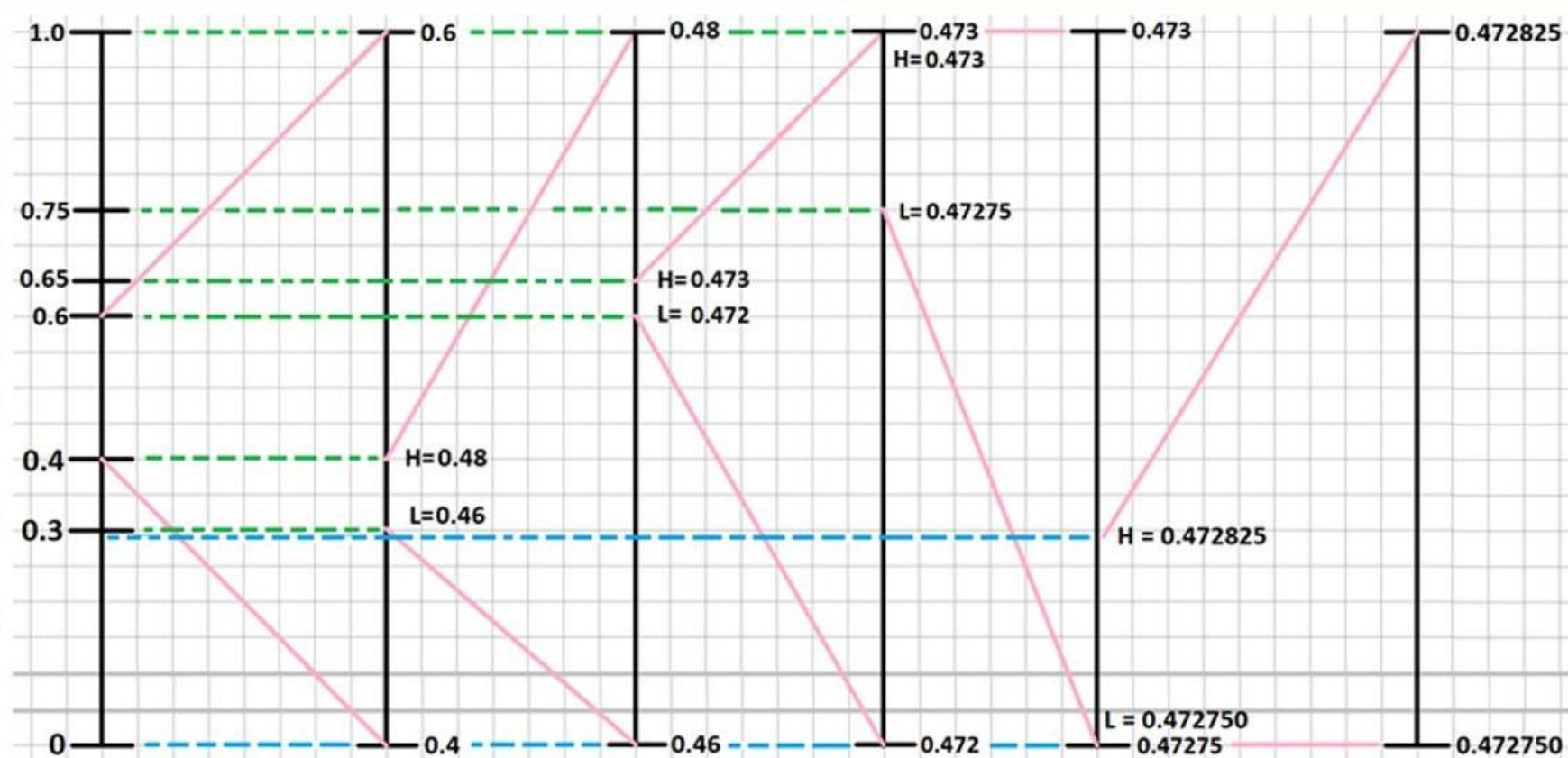
Kada treba da radimo Hafmanovo kodiranje, počinjemo od Hafmanovog dijagrama i to tako što simbol sa najvećom verovatnoćom pojavljivanja stavljamo skroz gore, pa onda ispod njega simbol sa drugom najvećom verovatnoćom pojavljivanja i sve tako. E sad, kad imamo modifikovano Hafmanovo kodiranje, onda imamo i zbir više verovatnoća pojavljivanja više simbola, i taj zbir nazivamo ESC. Poenta je u 2 stvari kad radimo modifikovanog Hafmana: imamo bit koji je krajnje levo i on je određen Hafmanovim stablom. Druga stvar je ta da pored tog bita idu još n bita, e sad koliko je to n i šta je to. Pa to n je stepen dvojke, i to tako da 2^n bude veće od broja simbola koje smo "spakovali" u ESC.

Za skup ulaznih simbola $S=\{S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, S_6\}$, zadate su verovatnoće pojavljivanja simbola $p(S_1)=0.3$, $p(S_2)=0.1$, $p(S_3)=0.2$, $p(S_4)=0.05$, $p(S_5)=0.1$ i $p(S_6)=0.25$. Primenom aritmetičkog kodovanja odrediti kod poruke $S_3 S_2 S_4 S_6 S_1$.

Primer 10

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
S1	0.3	0.3	[0, 0.3)
S2	0.1	0.4	[0.3, 0.4)
S3	0.2	0.6	[0.4, 0.6)
S4	0.05	0.65	[0.6, 0.65)
S5	0.1	0.75	[0.65, 0.75)
S6	0.25	1	[0.75, 1)

Kumulativna verovatnoca se racuna na osnovu verovatnoce, a na osnovu kumulativne verovatnoce se racuna opseg. Prikazano je i kako.



$S_3 S_2 S_4 S_6 S_1$ je poruka. Postupak: prvo ovaj opseg za S_3 odma idemo kose linije treba da stavimo, i da nam to bude novi opseg koji obradjujemo ovako generalno. Dakle 0.4 do 0.6. E sada u tom intervalu racunamo H i L. Ovde nema nikakvo mnozenje, samo oduzimanje ima. Gore je H, dole je L. To je bitno. I onda imamo ove razlomke da racunamo. Uporedjujemo ove opsege samo i to je to. Na taj nacin dobijamo jednu nepoznatu (H ili L) i racunamo je veoma lako. **Potom opet idu kose linije, i novi opseg. Ovako radimo sve dok ne dodjemo do zadnjeg simbola.**

$S_3 S_2 S_4 S_6 S_1$ - ovde imamo 5 ovih simbola. Sta to znaci? Pa to znaci da cemo mi pored standardnog opsega od 0 do 1, imati jos 5 dodatnih opsega. Videti sliku.

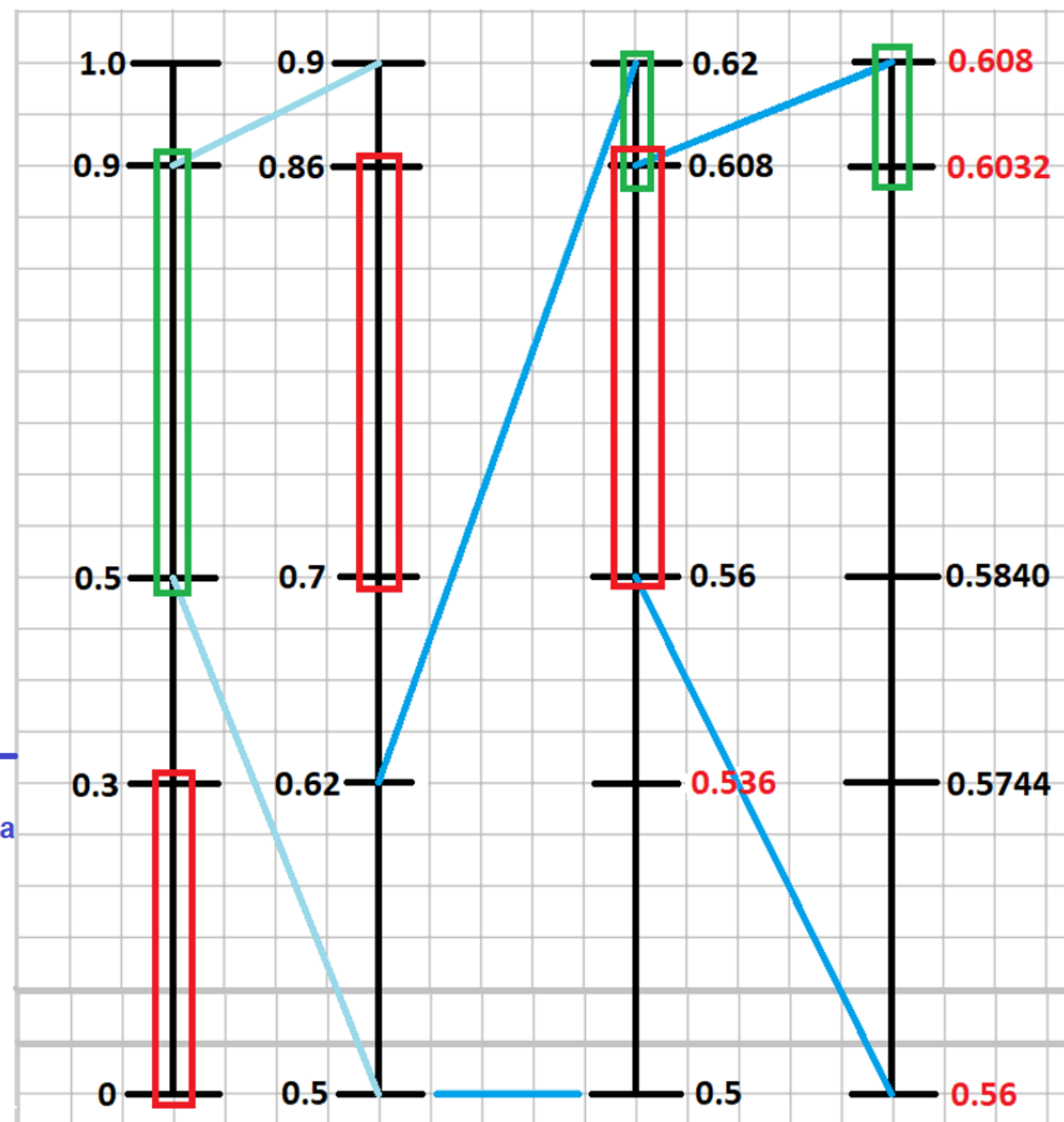
Primer 11. Ako je data ulazna azbuka $A=\{a, b, c, d\}$ sa verovatnoćama $p(a) = 0.3, p(b) = 0.2, p(c) = 0.4$ i $p(d) = 0.1$, odrediti aritmetičko kodovanje poruke "cacbad".

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
a	0.3	0.3	[0, 0.3)
b	0.2	0.5	[0.3, 0.5)
c	0.4	0.9	[0.5, 0.9)
d	0.1	1.0	[0.9, 1.0)

Gledamo trecu osu. Izmedju 0.56 i 0.608 je razlika 0.048 zato sto je $(0.3 - 0) * (0.86 - 0.7) = 0.048$. Izmedju 0.608 i 0.6032 je razlika 0.0048 zbog $(0.9 - 0.5) * (0.620 - 0.608) = 0.0048$. Prikazano je zelenim trouglovima sve ovo. I crvenim

Ovo nije ceo zadatak, ali bitno je reci kako ide algoritam. Da bi se stiglo do kraja zadatka treba odraditi 6 osi pored ove koja ide od 0 do 1, jer "cacbad" ima 6 slova.

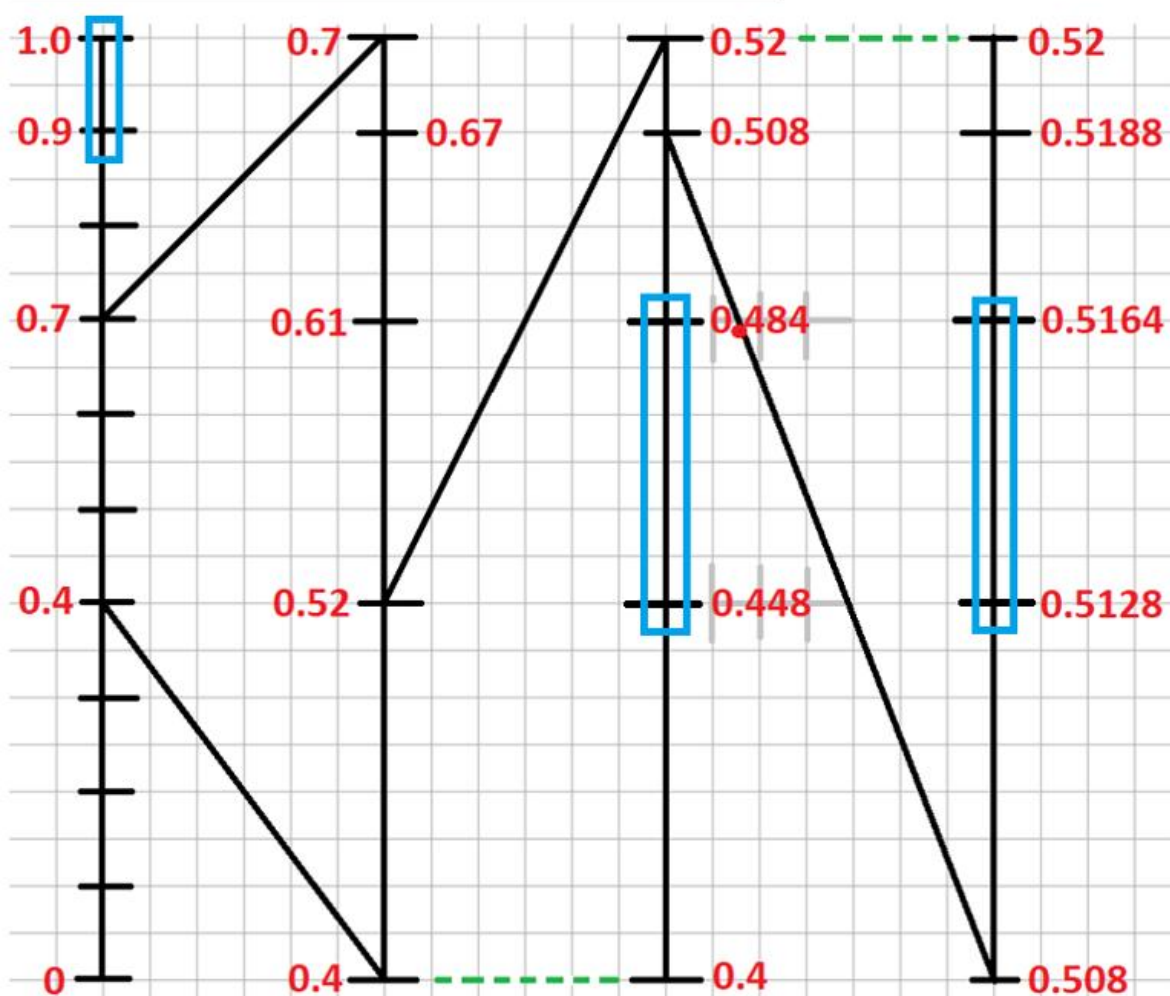
Kao rezultat dobijamo da se poruka "cacbad" može kodovati bilo kojim brojem u opsegu $[0.576992, 0.57728]$. Posto je ovde zadata ulazna azbuka $\{a, b, c, d\}$, zato razmeru obavljamno mnozenjem, a da je recimo skup ulaznih simbola $\{S_1, S_2, \dots, S_n\}$ onda bi radili razmeru oduzimanjem.



Primer 12. Zadati su skup ulaznih simbola $S = \{A, B, C, D\}$ gde je $p(A) = 0.4$, $p(B) = 0.3$, $p(C) = 0.2$ i $p(D) = 0.1$.
 Primenom aritmetičkog dekodovanja odrediti prva 4 simbola poruke čiji aritmetički kod iznosi 0.516.

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
A	0.4	0.4	[0, 0.4)
B	0.3	0.7	[0.4, 0.7)
C	0.2	0.9	[0.7, 0.9)
D	0.1	1	[0.9, 1)

Ako imamo aritmeticko dekodovanje (DAKLE NE BINARNO-ARITMETICKO, NEGO BAS ARITMETICKO), onda gledamo od ove prve ose koju imamo, poenta je da vidimo koja je poruka u pitanju. I gledamo od prve ose. I radimo razmeru sa mnozenjem, a ne sa sabiranjem. Dakle radimo razmeru kao kad je zadata ulazna azbuka $A = \{a, b, c, d\}$, a ne kad imamo skup ulaznih simbola $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.



Uvek se ovako radi za aritmeticko dekodovanje.

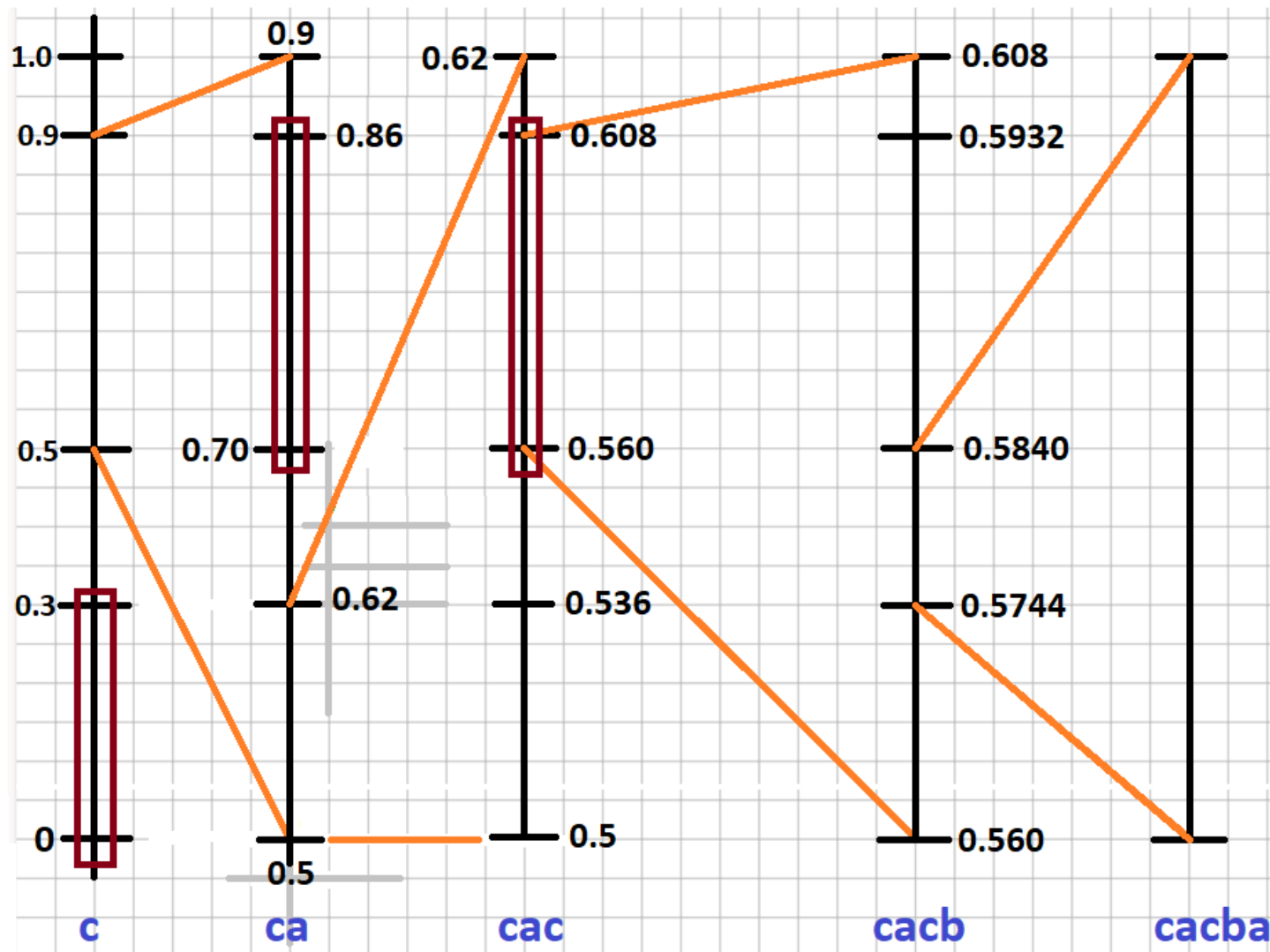
Kada imamo aritmeticko dekodovanje poruke neke, mi na prvoj ovoj osi trazimo interval gde se nalazi poruka ciji je aritmeticki kod toliko i toliko. U ovom konkretnom slucaju, kod je 0.516. Zatim taj opseg radimo dve kose linije ove i stavimo da su nam to nove granice. E sad, kako radimo razmeru? Pa tako sto za tekuci opseg gledamo ekvivalentni opseg na ovoj prvoj osi, ovoj koja ide od 0 do 1. I onda taj opseg koji je ekvivalentan na toj osi od 0 do 1 mnozimo sa opsegom na osi koja je iza ose koju razmatramo. Na primer, hajde da gledamo osu koja ide od 0.508 do 0.52. Ekvivalent na osi koja ide od 0 do 1 je opseg 0.9 do 1.0, i to koristimo za svako racunanje, tu razliku $1.0 - 0.9 = 0.1$, to 0.1 mnozimo svaki put. Ovo je samo primer, inace se tako radi za svaki opseg.

Primer 13.

Ako je data ulazna azbuka $A=\{a, b, c, d\}$ sa verovatnoćama simbola $p(a) = 0.3$, $p(b) = 0.2$, $p(c) = 0.4$, i $p(d) = 0.1$, odrediti aritmetičko dekodovanje poruke čiji aritmetički kod iznosi 0.577.

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
a	0.3	0.3	[0, 0.3)
b	0.2	0.5	[0.3, 0.5)
c	0.4	0.9	[0.5, 0.9)
d	0.1	1	[0.9, 1)

Na kraju se treba dobije cacbad poruka ali da sad ne racunamo sve ove ose. Uglavnom je to poenta ovog zadatka.



Ako imamo aritmeticko dekodovanje (DAKLE NE BINARNO-ARITMETICKO, NEGO BAS ARITMETICKO), onda gledamo od ove prve ose koju imamo, poenta je da vidimo koja je poruka u pitanju. I gledamo od prve ose. I radimo razmeru sa mnozenjem, a ne sa sabiranjem. Dakle radimo razmeru kao kad je zadata ulazna azbuka $A = \{a, b, c, d\}$, a ne kad imamo skup ulaznih simbola $S = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$.

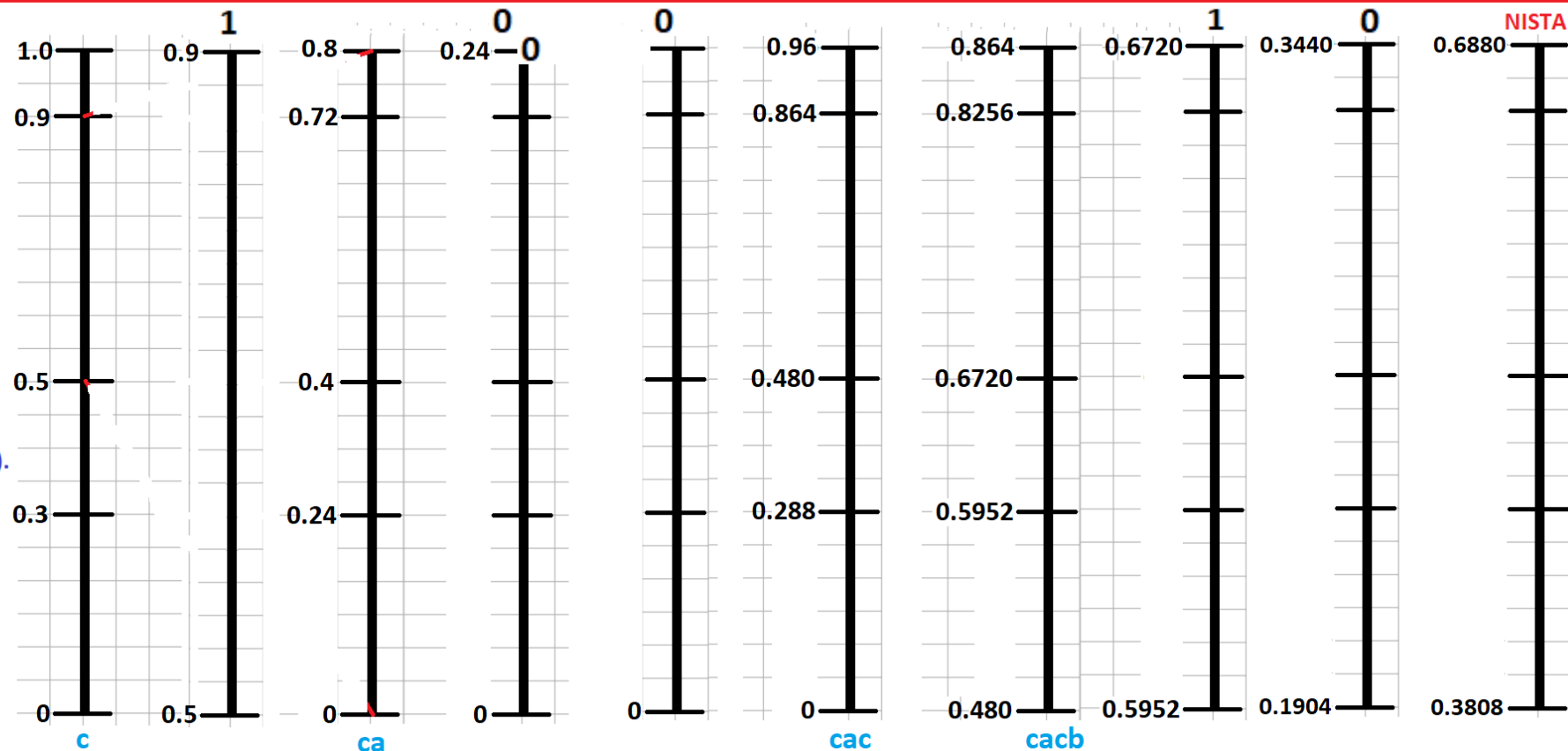
Primer 14. Odrediti binarni aritmetički kod poruke "cacbad", ako je ulazna azbuka $A=\{a, b, c, d\}$ sa verovatnoćama simbola $p(a) = 0.3, p(b) = 0.2, p(c) = 0.4, i p(d) = 0.1$.

Simbol	Verovatnoca	Kumulativna verovatnoca	Opseg
a	0.3	0.3	[0, 0.3)
b	0.2	0.5	[0.3, 0.5)
c	0.4	0.9	[0.5, 0.9)
d	0.1	1.0	[0.9, 1.0)

Vrlo jednostavno. Ako imamo intervale da je od 0 do 0.5, od 0.5 do 1 ili od 0.25 do 0.75 onda nema ovih podeoka, a sve van ta 3 intervala imamo ove podeoke izmedju. To je prvo.

Drugo, za ta 3 intervala, od 0 do 0.5, imamo (L, H) postaje $2*(L-0), 2*(H-0)$. Ako je od 0.5 do 1, onda je $2*(L-0.5), 2*(H-0.5)$.

Trece, oduzimanje je ovde, a ne mnozenje. To je sve za ovo.



Vazno je naglasiti za binarno-aritmeticko kodovanje da opsezi su od 0 do 0.5, od 0.5 do 1 i od 0.25 do 0.75. U svakom od 3 slucaja, imamo mnozenje faktorom 2 i oduzimanje broja od kog pocinje opseg. Znaci za opseg: $[L, H] = [0, 0.5]$ dobijamo $[L, H] = [(2*L) - 0, (2*H) - 0]$. Zatim: $[L, H] = [0.5, 1.0]$ dobijamo $[L, H] = [(2*L) - 0.5, (2*H) - 0.5]$. $[L, H] = [0.25, 0.75]$ dobijamo $[L, H] = [(2*L) - 0.25, (2*H) - 0.25]$. Samo jedna stvar: treba znati da za opseg od 0 do 0.5 na izlazu kodera je 0, a za 0.5 do 1 na izlazu kodera je 1. Za od 0.25 do 0.75 **NEMA NISTA !!!**

Ako uopste imamo zadatak sa binarno-aritmetickim kodovanjem, nece biti ovakav, nema crtanja ovoga, ovih osa, nego se dobije neki segment i onda samo treba napisati sta ce da bude na izlazu dekodera. Dakle to je ono sa nulama i jedinicama. Ako je od 0 do 0.5 neki interval, onda je na izlazu nula, i ide promena intervala. Ako je od 0.5 do 1.0 onda 1, i ide promena intervala. A ako je od 0.25 do 0.75 onda nista, ali opet imamo promenu intervala. Ako je nijedan od 3 slucaja onda je tu i kraj zadatka.

Primer 15. Ako je ulazna azbuka $S=\{A,B,C\}$, primenom LZW postupka kodovati ulazni niz ABABABCBABABAB.

Tekuci simbol	Tekuci podniz	Izlaz kodera	Recnik	
			Indeks	Podatak
			1	A
			2	B
			3	C
A	A			
B	AB	1	4	AB
A	BA	2	5	BA
B	AB			
A	ABA	4	6	ABA
B	AB			
C	ABC	4	7	ABC
B	CB	3	8	CB
A	BA			
B	BAB	5	9	BAB
A	BA			
B	BAB			
A	BABA	9	10	BABA
B	AB			
#	AB#	4		

Vrlo je vazno istaci ovde da prvo ide izlaz kodera pa tek onda indeks i podatak. E sad, **JAKO VAZNA STVAR JE TA DA NAM JE KOLONA IZLAZ KODERA PRAZNA SVE DOK NE DODJEMO DO PORUKE, TJ. DRUGOG OVOG SIMBOLA PORUKE.** Zasto drugog? Pa zato sto je prvi simbol vec zapisan u recniku. To je vazno.

Vrlo jednostavno. Ako postoji u recniku pod kolonom podatak neki podniz, onda ga ne dodajemo u recnik, a ako ne postoji onda ga dodajemo. Prosto. Ubacujemo samo zadnji simbol ako podatak dotada nije postojao, a ako jeste, onda ceo.

Primer 17. Primenom LZW obavljanje kodiranja GIF (engl. Graphics Interchange Format) slike čija paleta boja sadrži 16 elemenata. Slika je predstavljena matricom:

4	9	9
9	5	12
4	9	12

Tekuci simbol	Tekuci podniz	Izlaz kodera	Recnik	
			Indeks	Podatak
			1	1
			2	2
			3	3
			4	4
			5	5
			6	6
			7	7
			8	8
			9	9
			10	10
			11	11
			12	12
			13	13
			14	14
			15	15
			16	16
4	4			
9	4, 9	4	17	4, 9
9	9, 9	9	18	9, 9
9	9, 9			
5	9, 9, 5	18	19	9, 9, 5
12	5, 12	5	20	5, 12
4	12, 4	12	21	12, 4
9	4, 9			
12	4, 9, 12	17	22	4, 9, 12
#	12, #	12	23	12, #

Vrlo je vazno istaci ovde da prvo ide izlaz kodera pa tek onda indeks i podatak. E sad, **JAKO VAZNA STVAR JE TA DA NAM JE KOLONA IZLAZ KODERA PRAZNA SVE DOK NE DODJEMO DO PORUKE, TJ. DRUGOG OVOG SIMBOLA PORUKE. Zasto drugog? Pa zato sto je prvi simbol vec zapisan u recniku. To je vazno.**

Vrlo jednostavno. Ako postoji u recniku pod kolonom podatak neki podniz, onda ga ne dodajemo u recnik, a ako ne postoji onda ga dodajemo. Prosto. Ubacujemo samo zadnji simbol ako podatak dotada nije postojao, a ako jeste, onda ceo.

Primer 21. Zadat je segment slike predstavljen matricom:

130	130	130	133	133	133
130	130	130	230	230	230
140	140	140	134	134	134

Odrediti matricu greške prediktivnog kodovanja bez gubitaka uz pretpostavku da je funkcija predikcije $\hat{f}(m,n) = f(m,n-1)$. Za nedefinisane piksele pretpostaviti da je matrica proširena nulama po obodu.

(m,n)	$f(m,n)$	$\hat{f}(m,n)$	$e(m,n)$
(1,1)	130	0	130
(1,2)	130	130	0
(1,3)	130	130	0
(1,4)	133	130	3
(1,5)	133	133	0
(1,6)	133	133	0
(2,1)	130	0	130
(2,2)	130	130	0
(2,3)	130	130	0
(2,4)	230	130	100
(2,5)	230	230	0
(2,6)	230	230	0
(3,1)	140	0	140
(3,2)	140	140	0
(3,3)	140	140	0
(3,4)	134	140	-6
(3,5)	134	134	0
(3,6)	134	134	0

Ovo je zbog uslova $\hat{f}(m,n) = f(m,n-1)$. Uvek ce kad ovaj uslov postoji vaziti da je $\hat{f}(m,n)$ jednako vrednosti $f(m,n)$ iz prosle vrste. Prikazano je crvenim strelicama u tabeli. I kad god je $n = 1$, vazi $\hat{f}(m,n) = 0$. To je vazno da znamo kada vidimo uslov $\hat{f}(m,n) = f(m,n-1)$

Primer 23. *Primenom JPEG prediktivnog kodovanja bez gubitaka, odrediti matricu greške predikcije predstavljenu parovima (Kategorija, Greška) za sve piksele slike predstavljene matricom:*

Pretpostaviti da je funkcija predikcije $\hat{f}(m,n) = f(m,n-1) + f(m-1,n) - f(m-1,n-1)$, pri čemu za nedefinisane vrednosti pretpostaviti vrednost 0.

5	9	13	17
5	5	12	15
19	19	21	22
19	29	39	49

(m,n)	$f(m,n)$	$\hat{f}(m,n)$	$e(m,n)$	Kategorija
(1,1)	5	0	5	3
(1,2)	9	5	4	3
(1,3)	13	9	4	3
(1,4)	17	13	4	3
(2,1)	5	5	0	0
(2,2)	5 ←	9	-4	3
(2,3)	12	9	3	2
(2,4)	15	16	-1	1
(3,1)	19	5	14	4
(3,2)	19	19	0	0
(3,3)	21	26	-5	3
(3,4)	22	24	-2	2
(4,1)	19	19	0	0
(4,2)	29	19	10	4
(4,3)	39	31	8	4
(4,4)	49	40	9	4

Ovde kad je ovakav uslov,
 $\hat{f}(m,n) = f(m,n-1) + f(m-1,n) - f(m-1,n-1)$
 onda nemamo
 nikakva konkretna pravila kao kad vazi $\hat{f}(m,n) = f(m, n - 1)$.
 Ali dobro, svejedno dato nam je ovo osnovno f. Sto se tice
 kategorije onda se gleda ovo e(m,n) koju vrednost ima.
 Potom trazimo stepen dvojke (recimo n) za koji ce 2^n biti
STROGO VECE OD e(m,n).

Da li za $(m, n) = (2, 2)$ treba da
 bude vrednost $\hat{f}(2, 2) = 19$,
 zasto je u zbirci $\hat{f}(2, 2) = 9$?

Primer 24. Primenom JPEG prediktivnog dekodovanja bez gubitaka obaviti dekodovanje slike čija je greška predikcije predstavljena matricom:

$$\begin{bmatrix} 8 & 6 & 6 \\ 6 & 7 & 6 \\ 6 & 8 & 6 \end{bmatrix}$$

Funkcija predikcije piksela je $\hat{f}(m, n) = \text{Int} \left[\frac{f(m, n-1) + f(m-1, n)}{2} \right]$, pri čemu $\text{Int}(x)$ označava ceo deo realnog broja x , dobijen prostim odsecanjem. Za nedefinisane vrednosti piksela koristiti vrednost 0.

(m, n)	e(m, n)	$\hat{f}(m, n)$	f(m, n)
(1, 1)	8	0	8
(1, 2)	6	4	10
(1, 3)	6	5	11
(2, 1)	6	4	10
(2, 2)	7	10	17
(2, 3)	6	14	20
(3, 1)	6	5	11
(3, 2)	8	14	22
(3, 3)	6	21	27

Primer 25. Odrediti prvih 5 elemenata sekvencijalnog JPEG kodovanja dela

slike zadate matricom DCT koeficijenata (F), pri čemu je zadata i matrica kvantizacije (Q).

Smatrati da se DC koeficijent koduje parom (*Kategorija, RazlikaDC*), gde pretpostavljamo da vrednost DC koeficijenta prethodnog bloka nakon kvantizacije iznosi 18. AC koeficijenti se koduju uređenim trojkama (*Br_prethodnih_nula, Kategorija, VrednostAC*).

$$F = \begin{bmatrix} 161 & -8.3 & -2.5 & 29 \\ -13.8 & 0.4 & 14.6 & 5 \\ -27 & 1.4 & 9.5 & 18 \\ 7.8 & -0.6 & -5.9 & 13 \end{bmatrix} \quad Q = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 \\ 12 & 12 & 14 & 19 \\ 14 & 13 & 16 & 24 \\ 14 & 17 & 22 & 29 \end{bmatrix}$$

$$F_q = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

da li je na poziciji 2x4
dobijena tacna vrednost?
U zbirci stoji vrednost 4.